

Equations différentielles linéaires

Equations différentielles linéaires scalaires du première ordre

Théorème de Cauchy

Soit l'équation :

$$y'(t) + a(t)y(t) = b(t) \quad (\text{E})$$

Soit a et b deux fonctions continues d'un intervalle $I \subset \mathbb{K}$. Si $(t_0, y_0) \in I \times \mathbb{K}$, alors il existe une unique solution f définie sur I au problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y' + a(t) = b(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

1èr étape : Solution à l'équation homogène

On normalise l'équation (E) :

$$y'(t) + a(t)y(t) = 0 \quad (\text{H})$$

Solutions sur I : $y_h : t \mapsto Ce^{-A(t)}$

Avec $C \in \mathbb{K}$ et A une primitive de a sur I .

2èm étape : Solution particulière

- Si $b(t)$ est un polynôme : $y_p(t) = \alpha t^2 + \beta t + \gamma$
- Si $b(t) = e^{mt}$: $y_p(t) = \alpha e^{mt}$
- Si $b(t) = P(t)e^{mt}$: $y_p(t) = Q(t)e^{mt}$ avec $P(t)$ et $Q(t)$ polynômes
- Si $b(t) = \alpha_1 \cos(\beta t) + \alpha_2 \sin(\beta t)$: $y_p(t) = A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t)$

Principe de superposition

Tout combinaison linéaires de solutions est une solution :

Si $b(t) = b_1(t) + b_2(t)$:

On pose $y'_1 + a(t)y_1 = b_1$ et $y'_2 + a(t)y_2 = b_2$

On a donc $y_p(t) = y_1(t) + y_2(t)$

Equations a valeur complexe

On a $b(t) = b_1(t) + ib_2(t)$: $y(t) = y_1(t) + iy_2(t)$

Variation de la constante

$$y(t) = C(t)e^{-A(t)}$$

Avec C une fonction dérivable sur I .

Théorème de structure

L'ensemble des solutions est l'ensemble des fonctions :

$$t \longmapsto y_h(t) + y_p(t)$$

Equations différentielles linéaires scalaires du second ordre

Coefficients continus

$\forall t \in I$ et avec a, b, c fonctions continues de I dans $\mathbb{K}$.

$$y'' + a(t)y'(t) + b(t)y = c(t) \quad (E)$$

- Si f est solution, alors f est C^2 sur I .

Théorème de Cauchy pour une EDL d'ordre 2

Soit l'équation

$$y''(t) + a(t)y'(t) + b(t)y = c(t) \quad (E)$$

Soit a, b, c fonctions continues de I dans $\mathbb{K}$.

Si $(t_0, y_0, y_1) \in I \times \mathbb{K} \times \mathbb{K}$, alors il existe une unique solution f définie sur I au problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y'' + a(t)y' + b(t)y = c(t) \\ y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y_1 \end{cases}$$

Théorème de structure

L'ensemble S_0 des solutions de l'équation (H) est un $\mathbb{K}$. e. v de dimension 2.

S'il existe une solution particulière de (E) , alors l'ensemble de solutions de (E) est :

$$S = \{f_p + f_h \mid f_h \in S_0\} = f_p + S_0$$

Méthode de Lagrange

On suppose qu'on connaît une solution y_0 de (H) .

On peut chercher une solution de (H) ou de (E) sous la forme : $f = \lambda(t)y_0$ avec λ fonction deux fois dérivable.

$$\begin{cases} f = \lambda(t)y_0 \\ f' = \lambda'(t)y_0 + \lambda(t)y_0' \\ f'' = \lambda''(t)y_0 + 2\lambda'(t)y_0' + \lambda(t)y_0'' \end{cases}$$

On injecte dans (E) et on obtient une équation différentielle linéaire du premier ordre en λ' que l'on résout.

Cas à coefficients constants

$$ay''(t) + by'(t) + cy(t) = d(t) \quad (E)$$

Solution homogène

$$ay''(t) + by'(t) + cy(t) = 0 \quad (\text{H})$$

- Equation caractéristique :

$$ar^2 + br + c = 0 \quad (\text{K})$$

- Si $\Delta > 0$: $y_h(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$
- Si $\Delta < 0$, $r_1 = \alpha + i\beta$: $y_h(t) = e^{\alpha t} (C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t))$
- Si $\Delta = 0$: $y_h(t) = (C_1 t + C_2) e^{r_1 t}$

Solution particulière

De la forme $d(t) = Ae^{\lambda t}$

- Si λ pas de racine : $y_p(t) = \gamma e^{\lambda t}$
- Si λ racine simple : $y_p(t) = \gamma t e^{\lambda t}$
- Si λ racine double : $y_p(t) = \gamma t^2 e^{\lambda t}$

De la forme $d(t) = B \cos(\omega t)$ ou $B \sin(\omega t)$

- Si $i\omega$ pas de racine : $y_p(t) = \gamma \cos(\omega t) + \delta \sin(\omega t)$
- Si $i\omega$ est racine : $y_p(t) = \gamma t \cos(\omega t) + \delta t \sin(\omega t)$

Cas générale

On peut utiliser la méthode de Lagrange.

Cas à coefficients non constants

On cherche

- Une solution évidente.
- Une solution polynomiale.
- Une solution de forme particulière.
- Une solution par changement de variable.
- Une solution par changement de fonction inconnue.
- Une solution développable en série entière.

Après, on utilise la méthode de Lagrange.

Recherche de solutions développables en série entière